

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE256101	Statistika Lanjut	2	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan lanjut statistik, kemampuan menganalisis data statistik, serta keterampilan merancang dan mengimplementasikan solusi statistik yang inovatif dan efektif.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)					
Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Pembelajaran berkelanjutan				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan (taksonomi Bloom level IV) konsep teori estimasi berdasarkan sampel untuk mengkarakterisasi populasi.				
CPMK2	Mahasiswa mampu melakukan pengujian hipotesis (taksonomi Bloom level V) terhadap suatu sampel dan memberikan kesimpulan dari uji hipotesis yang telah dilakukan.				
CPMK3	Mahasiswa dapat menjelaskan (taksonomi Bloom level IV) konsep regresi dan interpolasi.				
CPMK4	Mahasiswa dapat mengevaluasi (taksonomi Bloom level V) teknik analisis varians untuk membandingkan sampel populasi yang berbeda.				
CPMK5	-				
CPMK6	-				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK.....	Review Dasar-dasar Probalilitas dan Statistika	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK.....	Distribusi Probabilitas Lanjut	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK.....	Statistical inference - Estimasi	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK.....	Statistical inference - Hipotesis	Kuliah/Diskusi/Tugas			4
CPMK.....	Analisis Regeresi 1	Kuliah/Diskusi/Tugas			5
CPMK.....	Analisis Regresi 2	Kuliah/Diskusi/Tugas			6
CPMK.....	Metode Multivariate	Kuliah/Diskusi/Tugas			7
		Ujian			8
CPMK.....	Analisis Time Series	Kuliah/Diskusi/Tugas			9
CPMK.....	Bayesian Statistic 1	Kuliah/Diskusi/Tugas			10
CPMK.....	Bayesian Statistic 2	Kuliah/Diskusi/Tugas			11

CPMK.....	Project Work 1	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK.....	Project Work 2	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK.....	Trend Terkini Statistik	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK.....	Review	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, praktikum/praktik/eksperimen, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> , simulasi, <i>blended learning</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id 100% luring			
Daftar Referensi			
[1] Eugene Demidenko , <i>Advanced Statistics with Applications in R</i> , NJ: John Wiley & Sons, 2020 [2] Rice, John A. 2007. <i>Mathematical Statistics and Data Analysis</i> . Thomson.			
Penyusun 1. Dr.Eng. Ir. Igi Ardiyanto, S.T., M.Eng., IPM., SMIEEE.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE256102	Matematika Lanjut	2	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Kuliah ini membahas teori vektor dan matriks secara mendalam, termasuk konsep-konsep dasar hingga aplikasinya dalam berbagai bidang. Penekanan utama diberikan pada peran vektor dan matriks dalam merepresentasikan geometri secara matematis, yang menjadi dasar untuk memahami hubungan dan transformasi dalam ruang multidimensi. Selain itu, kuliah ini juga membahas bagaimana teori tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan model matematika yang kompleks. Model matematika ini sering digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang teknik, seperti analisis struktur, kontrol sistem, optimisasi, dan simulasi proses fisik. Dengan demikian, kuliah ini memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep vektor dan matriks dalam konteks nyata yang relevan dengan dunia teknik dan rekayasa.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3					
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep vektor dan matriks serta operasi matriks, mampu menyelesaikan permasalahan matematika yang melibatkan vektor dan matriks, dan mampu menginterpretasikan konsep ini dari perspektif geometris.				
CPMK2	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara proses penyelesaian persamaan linear dengan eliminasi matriks (eliminasi Gauss, eliminasi Gauss-Jordan, dan faktorisasi LU) serta mampu menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi tersebut.				
CPMK3	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ruang vektor dan subruang, mampu menginterpretasikan konsep ini dari perspektif geometris, serta mampu menerapkan intuisi geometris ini untuk menyelesaikan masalah yang terkait.				
CPMK4	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ortogonalitas dan proyeksi, serta mampu menyelesaikan masalah proyeksi vektor ke dalam subruang tertentu dengan memanfaatkan metode kuadrat terkecil (least-square) dan Gram-Schmidt.				

CPMK5	Mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat determinan suatu matriks, mampu menjelaskan cara menghitung determinan matriks, serta mampu menerapkan determinan untuk menyelesaikan masalah invers matriks dan sistem persamaan linear.		
CPMK6	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep nilai eigen (eigenvalues), vektor eigen (eigenvectors), dan dekomposisi nilai singular (SVD), serta mampu menjelaskan cara menghitung dekomposisi nilai eigen pada matriks persegi dan dekomposisi SVD pada matriks.		
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu			
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Minggu ke-
CPMK1	Pendahuluan tentang Vektor dan Matriks, Perkalian Titik (<i>Dot Product</i>) dan Perkalian Silang (<i>Cross Product</i>)	Kuliah/Diskusi/Tugas	1
CPMK2	Penyelesaian Sistem Persamaan Linear	Kuliah/Diskusi/Tugas	2
CPMK2	Eliminasi Gauss, Eliminasi Gauss-Jordan, dan Faktorisasi LU	Kuliah/Diskusi/Tugas	3
CPMK3	Ruang Vektor dan Subruang	Kuliah/Diskusi/Tugas	4
CPMK3	Empat subruang dasar dan hubungannya dengan sistem persamaan linear	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK3	Rank, konsep basis dan dimensi, serta hubungannya dengan ruang kolom (<i>Column Space</i>) dan ruang baris (<i>Row Space</i>)	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK4	Ortogonalitas dan Proyeksi	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK4	Gram-Schmidt dan Faktorisasi QR	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK4	<i>Least Squares Approximation</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK5	Konsep Determinan	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK6	Nilai Eigen, Vektor Eigen, Diagonalisasi, dan Dekomposisi Nilai Eigen	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK6	Matriks Simetris, Matriks Positif (Semi) <i>Definite</i> , dan Diagonalisasi Ortogonal	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK6	Dekomposisi Nilai Singular (<i>Singular Value Decomposition</i>)	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK6	Lanjutan Dekomposisi Nilai Singular (<i>Singular Value Decomposition</i>)	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id			

Berisi Kasus yang harus diperhatikan,
Materi kuliah 15 pertemuan,
Skema ujian.

Daftar Referensi

Utama:

- [1] Strang, G. (2009). *Introduction to Linear Algebra*, 4th ed. Cambridge: Wellesley Cambridge Press.
- [2] Poole, D. (2006). *Linear Algebra: A Modern Introduction*, 2nd ed. Pacific Grove: Brooks-Cole Publishing.

Tambahan:

- [1] Strang, G. (2006). *Linear Algebra and its Applications* (4ed). Cambridge: Wellesley Cambridge Press.
- [2] Lay, D.C, Lay, S.R., & Mc. Donald, J.J., (2007). *Linear Algebra and its Application*. London: Pearson Education.

Penyusun

1. Husni Rois Ali, S.T., M.Eng., Ph.D., SMIEEE.

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE256103	Pemodelan	2	2	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Sebuah konsep pemodelan matematika dan fisika untuk berbagai sistem beserta komponen dan fungsinya.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL2	Solusi keteknikan				
CPL3	-				
CPL4	-				
CPL5	-				
CPL6	-				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Students are able to understand how to model real world systems.				
CPMK2	Students are able to model the mechanical system, thermal system, electrical or fluid system to dynamic equation in the form of differential equation and transfer function (CPL2, BT5).				
-	-				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK1	Intro to Structured Problem Solving	Kuliah/Diskusi		1	
CPMK1	Structured Problem Solving: (1) Definition (2) Analysis	Kuliah/Diskusi		2	
CPMK1	Structured Problem Soling (lanjutan): (3) 3 Solution Strategies (Utilization, Nullification, Elimination)	Kuliah/Diskusi/Tugas		3	
CPMK1	Modeling: (1) System Modeling (2) 2 Types of Computing Methods (3) Types of Models	Kuliah/Diskusi		4	
CPMK1	Simulation: (1) Modeling Process (2) Simulation Process	Kuliah/Diskusi		5	
CPMK1	Errors:	Kuliah/Diskusi		6	
CPMK1	Rate of Change: (1) what is calculus?	Diskusi		7	

	(2) differential calculus: rate of change; (3) integral calculus: total distance traveled		
		Ujian	8
CPMK2	2.1 Sistem dan Persamaan Diferensial (Systems and Differential Equations)	Kuliah/Diskusi	9
CPMK2	2.2 Pemodelan Sistem Elektris dan Elektronis (Electrical and Electronic System Modelling)	Kuliah/Diskusi	10
CPMK2	2.3 Pemodelan Sistem Mekanis dan Elektromekanis (Mechanical and Electromechanics System Modelling)	Kuliah/Diskusi	11
CPMK2	2.4 Pemodelan Sistem Termis (Thermal System Modelling) 2.5 Pemodelan Sistem Pegas Fluida (Modelling of Fluid Spring System)	Kuliah/Diskusi	12
CPMK2	2.6 Fungsi Alih Menggunakan Transformasi Laplace (Transfer Function Using Laplace Transform) 2.7 Fungsi Alih Sistem Elektris, Mekanis, dan Elektromekanis (Transfer Functions of Electrical, Mechanical, Electromechanics, and Thermal System)	Kuliah/Diskusi	13
CPMK2	2.7 Fungsi Alih Sistem Elektris, Mekanis, dan Elektromekanis (Transfer Functions of Electrical, Mechanical, Electromechanics, and Thermal System)	Kuliah/Diskusi	14
CPMK2	Review, Diskusi, Penutup	Kuliah/Diskusi	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> , simulasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[1] Angela B. Shiflet and George W. Shiflet, Introduction to Computational Science: Modeling and Simulation for the Sciences (Second Edition), Princeton University Press, 2014. [2] V.P. Singh, System Modeling and Simulation, New Delhi: New Age International Publishers, 2009. [3] Ed Sickafus, PhD, A Simple Theory Underlying Structured, Problem-Solving Methodologies – ASIT, TRIZ, USIT, 2014. [4] Fabien, B. (2008). Analytical system dynamics: Modeling and simulation. Springer Science & Business Media. [5] Mukherjee, Amalendu, Ranjit Karmakar, and Arun Kumar Samantaray. Bond graph in modeling, simulation and fault identification. New Delhi: IK International, 2006. [6] N.S. Nise, Control System Engineering, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Ltd., 2004. [7] Lain/Web			
Penyusun: 1. Prof. Ir. Oyas Wahyunggoro, MT, Ph.D 2. Teguh Bharata Adji, ST, MT, M.Eng, Ph.D			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi			Kode Dokumen:	
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE256105	Metodologi, Etika Penelitian, dan Proposal Tesis	2	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Metodologi, Etika Penelitian, dan Proposal Tesis bertujuan menjadikan mahasiswa mampu melakukan penelitian tesis magister secara mandiri, memahami etika penelitian, serta menyusun proposal tesis. Materi mata kuliah ini terdiri atas penjelasan dan konsep penelitian ilmiah, etika penelitian, manajemen penelitian, tinjauan kritis literatur, metodologi dan rancangan penelitian, dan penyusunan proposal penelitian. Metode pembelajaran dilakukan dengan kuliah ceramah, presentasi, dan praktik pembuatan proposal penelitian. Metode penilaian menggunakan tugas kuliah, ujian tertulis, evaluasi kemajuan proposal penelitian, dan presentasi proposal penelitian. Di akhir kuliah, mahasiswa harus menunjukkan proposal tesis yang sudah dirancang berikut bukti submission proposal pada sistem akademik untuk mendapatkan nilai mata kuliah.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)					
Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL 1	Komunikasi yang efektif				
CPL 2	Etika profesional				
CPL 3	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK 1	Mahasiswa mampu menganalisis topik penelitian untuk penyusunan proposal tesis				
CPMK 2	Mahasiswa mampu menyusun proposal thesis				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	Pendahuluan dan etika penelitian	Kuliah/Diskusi		1	
CPMK 1	Strategi pelaksanaan riset akademis	Kuliah/Diskusi		2	
CPMK 1	Bagaimana menemukan topik penelitian dan membaca literatur ilmiah	Kuliah/Diskusi		3	
CPMK 1	Pengantar proposal penelitian (1): abstrak, judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan dasar teori	Kuliah/Diskusi		4	
CPMK 1	Pengantar proposal penelitian (2): metode, jadwal penelitian, dan daftar pustaka	Kuliah/Diskusi		5	
CPMK 1	Penjelasan penyusunan proposal (1): abstrak	Kuliah/Diskusi		6	
CPMK 1	Penjelasan penyusunan proposal (2): pendahuluan	Kuliah/Diskusi		7	

		Ujian	8
CPMK 1	Penjelasan penyusunan proposal (3): tinjauan pustaka	Kuliah/Diskusi	9
CPMK 1	Penjelasan penyusunan proposal (4): metode dan jadwal penelitian	Kuliah/Diskusi	10
CPMK 2	Praktik <i>review</i> proposal penelitian	Tugas	11
CPMK 2	Presentasi <i>draft</i> proposal penelitian tesis (1)	Tugas	12
CPMK 2	Presentasi <i>draft</i> proposal penelitian tesis (2)	Tugas	13
CPMK 2	Presentasi <i>draft</i> proposal penelitian tesis (3)	Tugas	14
CPMK 2	Presentasi <i>draft</i> proposal penelitian tesis (4)	Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Kuliah ini dilaksanakan dengan berbagai metode pembelajaran: Ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan kepada peserta mata kuliah untuk melakukan latihan review terhadap draft proposal penelitian dan menyusun proposal penelitian tesis magister.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Materi pembelajaran akan diunggah melalui e-learning eLOK: https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[1] Bock, P. (2020). <i>Getting it right: R&D methods for science and engineering</i>. 2nd Edition. Academic Press. [2] Dawson, C. W. (2015). <i>Projects in computing and information systems: a student's guide</i>. 3rd Edition. Pearson Education. [3] Evans, D., Gruba, P., & Zobel, J. (2014). <i>How to write a better thesis</i>. 3rd Edition. Springer. [4] Zobel, J. (2014). <i>Writing for computer science</i>. 3rd Edition. Springer. [5] Thomas, C. G. (2021). <i>Research methodology and scientific writing</i>. Thrissur: Springer.			
Penyusun 1. Dr.Eng. Ir. Sunu Wibirama, S.T., M.Eng., IPM.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE256201	Komputasi Numeris	3		W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam menerapkan komputasi numeris untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang keteknikan khususnya dalam bidang teknik elektro. Mahasiswa akan mempelajari peran penting metode numeris dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan linear dan nonlinier. Pembelajaran mencakup interpolasi, regresi, metode <i>differentiation</i> dan integrasi numeris, serta pemodelan matematis menggunakan <i>ordinary differential equations</i> (ODE) dan <i>partial differential equations</i> (PDE).				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal:					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Menjelaskan peran komputasi numeris untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang keteknikan (taksonomi Bloom level II).				
CPMK2	Mengidentifikasi permasalahan linier dan nonlinier dan dapat memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (taksonomi Bloom level IV).				
CPMK3	Menganalisis dan menginterpretasikan data melalui interpolasi dan regresi (taksonomi Bloom level IV dan V).				
CPMK4	Mengevaluasi kelebihan dan kekurangan beberapa metode <i>differentiation</i> dan integrasi numerik (taksonomi Bloom level V).				
CPMK5	Memodelkan suatu permasalahan menggunakan <i>ordinary differential equations</i> (ODE) dan <i>partial differential equations</i> (PDE) (taksonomi Bloom level VI).				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK1	Pengantar komputasi numeris	Kuliah/Diskusi			1
CPMK2	Persamaan linier	Kuliah/Diskusi			2
CPMK2	Persamaan linier	Kuliah/Diskusi			3
CPMK2	Persamaan non-linier	Kuliah/Diskusi			4
CPMK2	Persamaan non-linier	Kuliah/Diskusi			5

CPMK3	Interpolasi	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK3	Regresi	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK4	<i>Differentiation</i>	Kuliah/Diskusi	9
CPMK4	Metode integrasi numeris	Kuliah/Diskusi	10
CPMK4	Metode integrasi numeris	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK5	<i>Ordinary differential equations</i> (ODE)	Kuliah/Diskusi	12
CPMK5	<i>Ordinary differential equations</i> (ODE)	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK5	<i>Partial differential equations</i> (PDE)	Kuliah/Diskusi	14
CPMK5	<i>Partial differential equations</i> (PDE)	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Metode pembelajaran dapat berupa: 1. ceramah kuliah, 2. diskusi dan tanya jawab, 3. <i>problem-based learning</i>, 4. tugas berupa project, 5. simulasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
Media pembelajaran menggunakan https://elok.ugm.ac.id .			
Daftar Referensi			
[1] Chapra, Steven C. (2010), <i>Numerical Methods for Engineers</i> , 6th ed. The McGraw-Hill Companies; New York.			
Penyusun 1. Dr.-Ing. Yohan Fajar Sidik, S.T., M.Eng.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE256202	Optimisasi Lanjut	3	2	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini menyajikan pengetahuan komprehensif tentang berbagai teknik optimisasi untuk para mahasiswa teknik. Isi mata kuliah ini disusun dari berbagai bahan pustaka dan riset, mencakup pengembangan , komputasi, dan aplikasi teknik optimisasi di berbagai bidang, khususnya di bidang teknik. Konsep optimisasi disajikan dalam format yang mudah dipahami dan berorientasi pada aplikasi real di dunia nyata. Cakupan mata kuliah ini diawali dari konsep dasar teknik optimisasi, diikuti dengan berbagai teknik optimisasi klasik dan aplikasinya, kemudian diakhiri dengan <i>smart/intelligent optimization techniques</i> .				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4	Kerja sama tim, kepemimpinan, dan mengelola tim				
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa dapat menggunakan teknik optimisasi klasik				
CPMK2	Mahasiswa dapat menggunakan teknik optimisasi modern				
CPMK3	Mahasiswa dapat memilih teknik optimisasi yang sesuai untuk memecahkan sebuah permasalahan spesifik				
CPMK4	-				
CPMK5	-				
CPMK6	-				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	Pengantar teknik optimisasi :(1) Konsep optimisasi;(2) Aplikasi teknik optimisasi;(3) Klasifikasi persoalan optimisasi;(4) Teknik optimisasi	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK 1	Teknik optimisasi klasik :(1) Optimisasi satu variabel;(2) Optimisasi multivariabel tanpa kekangan;(3) Optimisasi multivariabel dengan kekangan kesamaan;(4) Optimisasi multivariabel dengan kekangan ketidaksamaan	Kuliah/Diskusi/Tugas			2

CPMK 1	Pemrograman linear :(1) Bentuk standar pemrograman linear;(2) Penyelesaian persamaan simultan linear;(3) Metode <i>Simplex</i> ;(4) Metode <i>Revised Simplex</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	3
CPMK 1	Pemrograman linear (Lanjutan) :(5) Dualitas dalam pemrograman linear; (6) Analisis sensitivitas	Kuliah/Diskusi/Tugas	4
CPMK 1	Pemrograman nonlinear satu dimensi : (1) Metode eliminasi : <i>search, Fibonacci, golden section</i> ;(2) Metode interpolasi: kuadratik, kubik, <i>direct root</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	5
CPMK 3	Pemrograman nonlinear tanpa kekangan :(1) <i>Random search</i> ;(2)Metode <i>Rosenbrock</i> ;(3)Metode <i>Fletcher-Reeves</i> ;(4) Metode <i>Quasi-Newton</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	6
CPMK 3	Pemrograman nonlinear dengan kekangan :(1)Metode <i>cutting-plane</i> ;(2) Metode <i>feasible directions</i> ;(3) Teknik transformasi;(4) <i>Penalty function methods</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK 2	Integer programming : (1) Metode <i>Gomory's cutting plane</i> ; (2) Pemrograman <i>zero-one</i> ;(3) Pemrograman polinomial;(4)Pemrograman nonlinear	Kuliah/Diskusi/Tugas	9
CPMK 2	Integer programming (lanjutan) : (1) Metode <i>Gomory's cutting plane</i> ; (2) Pemrograman <i>zero-one</i> ;(3) Pemrograman polinomial;(4)Pemrograman nonlinear	Kuliah/Diskusi/Tugas	10
CPMK 2	Pemrograman dinamik : (1) <i>Multistage decision processes</i> ;(2) Konsep suboptimisasi dan prinsip optimalitas;(3) Prosedur komputasi;(4) <i>Final value problems (FVP)</i> dan <i>Initial value problems (IVP)</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	11
CPMK 2	Pemrograman dinamik (lanjutan) : (1) <i>Multistage decision processes</i> ;(2) Konsep suboptimisasi dan prinsip optimalitas;(3) Prosedur komputasi;(4) <i>Final value problems (FVP)</i> dan <i>Initial value problems (IVP)</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 2	Simulated Annealing ;(1) Dinamika termal stokhastik;(2) Minimisasi fungsional;(3) <i>Annealing process</i> ;(4) Simulasi digital	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 3	Genetic Algorithms : (1) Model adaptasi evolusi;(2) Representasi kandidat solusi dengan kromosom;(3) Evaluasi dan seleksi;(4) Rekombinasi dan <i>population updating</i>	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 3	Flower Pollination Algorihtm : (1) Konsep dasar FPA;(2) Pembentukan fungsi tujuan dan kekangan; (3) Contoh aplikasi untuk penentuan kapasitas dan lokasi DG.	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Pilih yang sesuai: Ceramah, diskusi, tanya jawab, <i>problem-based learning</i> , <i>project</i> , simulasi.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			

<https://elok.ugm.ac.id>

Microsoft Teams

Jika dimungkinkan seluruh perkuliahan dilakukan secara luring kecuali ada halangan.

Daftar Referensi

- [2] Sangiresu S Rao, 2009, Engineering Optimization: Theory and Practice, John Willey and Son.
- [3] Steven Chapra, Raymond Canale, 2014, Numerical Methods for Engineers, McGraw-Hill Science_Engineering_Math
- [4] Yong-Hua Song, 1999, Modern Optimization Techniques in Power Systems, Kluwer Academic Publishers, Boston.
- [5] Frauendorfer, K., Glover, H., and Bacher, R., 1993, Optimization in Planning and Operation of Electric Power Systems, Physica-Verlag, Bonn
- [6] Fox, B., 1993, Integrating and Accelerating Tabu Search, Simulated Annealing and Genetic Algorithms, Annals of OR, 41:47-67
- [7] Wright, S. J., 1996, Primal-Dual Interior-Point Methods, SIAM
- [8] Chou, V., and Song, A. H., 1997, A Colony-Tabu Search Approach for combined Heat and Power Economic Dispatch, Proc. 32nd UPFC, 605-608

Penyusun

1. **Ir. Roni Irnawan, S.T., M.Sc., Ph.D., SMIEEE.**
2. **Prof. Ir. Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D., IPU.**

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi				Kode Dokumen:
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE256203	Seminar 1	1		W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membantu mahasiswa melatih keterampilan telaah literatur secara kritis, menggeser sudut pandang masalah pada literatur menjadi masalah penelitian yang dihadapi, dan kemudian menuangkannya dalam tulisan yang mempertajam definisi masalah serta hipotesis penelitiannya.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4					
CPL5	Etika profesional				
CPL6	Pembelajaran berkelanjutan				
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mampu melakukan telaah kritis literatur.				
CPMK2	Mampu menuliskan definisi masalah penelitian, hipotesis, dan kebaruan penelitian, berdasarkan kajian telaah kritis literatur.				
CPMK3					
CPMK4					
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran			Minggu ke-
CPMK 1	Kuliah, pengantar teknik telaah literatur..	Kuliah/Diskusi/Tugas			1
CPMK 1	Kuliah, teknik telaah literatur dan Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas			2
CPMK 1	Kuliah, teknik telaah literatur dan Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas			3
CPMK 1	Kuliah, teknik telaah literatur dan Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas			4
CPMK 1	Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas			5
CPMK 1	Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas			6
CPMK 1	Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas			7
CPMK 1	Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas			8
CPMK 1	Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas			9
CPMK 1	Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas			10
CPMK 1	Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas			11

CPMK 1	Presentasi.	Kuliah/Diskusi/Tugas	12
CPMK 2	Kuliah definisi masalah dan kebaruan berdasar literatur.	Kuliah/Diskusi/Tugas	13
CPMK 2	Presentasi Proposal Penelitian	Kuliah/Diskusi/Tugas	14
CPMK 2	Presentasi Proposal Penelitian	Kuliah/Diskusi/Tugas	15
	Project telaah literatur dan proposal penelitian. Titik ukur: metode telaah literatur dan definisi masalah serta kebaruan.	Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah di awal setiap pergantian topik, diskusi hasil proyek.			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id			
Daftar Referensi			
[9] Geoffrey Marczyk, David DeMatteo, David Festinger, “Essentials of Research Design and Methodology”. [10] Charles E. Mullett, “An Engineer’s Guide to Technical Writing”. [11] G. David Garson, “Guide to Writing Empirical Papers, Thesis, and Dissertation”			
Penyusun 1. Ir. Eka Firmansyah, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257101	Etika dan Penulisan Ilmiah	2	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Matakuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip etika dan praktik penulisan akademik dan ilmiah. Materi mencakup integritas penelitian, etika dalam penulisan dan penerbitan, serta strategi efektif untuk menulis karya ilmiah. Mahasiswa akan mempelajari cara mengatasi tantangan seperti plagiarisme, sengketa kepenulisan, dan jurnal predator sambil mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan publikasi yang berdampak dan berkualitas tinggi.				
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1					
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4					
CPL5	Etika profesional				
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan standar etika dalam penelitian dan publikasi, serta menghadapi tantangan etika dalam penerbitan akademik.				
CPMK2	Mahasiswa mampu menulis karya akademik formal dalam hal tata bahasa, organisasi, dan kosa kata.				
CPMK3	Mahasiswa mampu mengungkapkan ide dalam sebuah makalah akademik dengan struktur publikasi yang baik (abstrak, metodologi, dll).				
CPMK4					
CPMK5					
CPMK6					
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK1	Pengantar Etika Publikasi	Diskusi		1	
CPMK1	Tantangan Etis dalam Publikasi Ilmiah	Diskusi		2	
CPMK3	Struktur Paper	Diskusi		3	
CPMK3	Introduction	Diskusi		4	
CPMK2	Praktek Menulis Introduction	Tugas		5	
CPMK3	Penjelasan Literature Review	Diskusi		6	

CPMK2	Praktek Penulisan <i>Literature Review</i>	Tugas	7
		Ujian	8
CPMK3	Penjelasan Metodologi	Diskusi	9
CPMK2	Praktek Penulisan Metodologi	Tugas	10
CPMK3	Penjelasan Penulisan Hasil dan Analisis	Diskusi	11
CPMK2	Praktek Penulisan Hasil dan Analisis	Tugas	12
CPMK3	Penjelasan Diskusi dan Kesimpulan	Diskusi	13
CPMK2	Praktek Penulisan Diskusi dan Kesimpulan	Tugas	14
CPMK3	Judul, Abstrak, dan Referensi	Diskusi	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Diskusi, tugas, <i>project</i> .			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id Materi Kuliah 14 pertemuan. Skema ujian asinkron berupa project penulisan karya ilmiah.			
Daftar Referensi			
[1] T. Hengl and M. Gould, "Rules of Thumb for Writing Research Articles," 2002. Available online: https://edgeforscholars.vumc.org/wp-content/uploads/2022/08/Rules-of-Thumb-Hengl.pdf [2] H. Glasman-Deal, <i>Science Research Writing: For Non-Native Speakers of English</i> . London: Imperial College Press, 2018 [3] S. Howe, <i>Phrasebook for Writing Papers and Research in English</i> . Cambridge: The Whole World Company, 2007.			
Penyusun 1. Ahmad Ataka Awwalur Rizqi, S.T., Ph.D.			

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*

	Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Kode Dokumen:			
					
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPKPS)					
Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	W/P	Kode Mata Kuliah Prasyarat
TEE257201	Seminar 2	1	1	W	-
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan menganalisis hasil riset, menuliskan draft tesis secara sistematis dan mempresentasikan dan menjelaskan hasil riset yang telah dilakukan. Dalam matakuliah ini mahasiswa wajib mempresentasikan hasil riset dan menuliskan draft tesis				1. Seminar 1 2. Penulisan Publikasi
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Mata Kuliah ini berperan dalam kompetensi lulusan dalam hal (pilih yang sesuai)					
CPL1	Solusi keteknikan				
CPL2	Data, eksperimen, dan pemodelan				
CPL3	Komunikasi yang efektif				
CPL4					
CPL5					
CPL6					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu:					
CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis hasil riset yang telah dilakukan (taksonomi bloom level IV)				
CPMK2	Mahasiswa mampu menulis draft tesis secara sistematis berbasis riset yang telah dilakukan (taksonomi bloom level VI)				
CPMK3	Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan (taksonomi bloom level VI)				
CPMK4	Tambahkan jika ada				
CPMK5	Tambahkan jika ada				
CPMK6	Tambahkan jika ada				
Kaitan CPMK dengan Materi dan Bentuk Pembelajaran, serta Alokasi Waktu					
Pilih CPMK	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran		Minggu ke-	
CPMK 1	Presentasi Penyampaian Hasil Riset	Ceramah/Tugas		1	
CPMK 1	Presentasi Penyampaian Hasil Riset	Ceramah/Tugas		2	
CPMK 1	Presentasi Mahasiswa	Diskusi/Tanya Jawab/Demonstrasi		3	
CPMK 1	Presentasi Mahasiswa	Diskusi/Tanya Jawab/Demonstrasi		4	
CPMK 1	Presentasi Mahasiswa	Diskusi/Tanya Jawab/Demonstrasi		5	
CPMK 2	Presentasi Penulisan Tesis	Ceramah/Tugas		6	

CPMK 2	Presentasi Penulisan Tesis	Ceramah/Tugas	7
		Ujian	8
CPMK 3	Presentasi Hasil Penelitian	Ceramah/Tugas	9
CPMK 3	Presentasi Hasil Penelitian	Ceramah/Tugas	10
CPMK 2 dan 3	Presentasi Mahasiswa	Diskusi/Tanya Jawab/Demonstrasi	11
CPMK 2 dan 3	Presentasi Mahasiswa	Diskusi/Tanya Jawab/Demonstrasi	12
CPMK 2 dan 3	Presentasi Mahasiswa	Diskusi/Tanya Jawab/Demonstrasi	13
CPMK 2 dan 3	Presentasi Mahasiswa	Diskusi/Tanya Jawab/Demonstrasi	14
CPMK 2 dan 3	Umpan Balik dari Pengampu	Diskusi/Tanya Jawab/Demonstrasi	15
		Ujian	16
Metode Pembelajaran			
Ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi			
Akses Media Pembelajaran/ LMS dan Persentase Luring & Daring			
https://elok.ugm.ac.id dan MS Teams Mahasiswa mendemonstrasikan dan mempresentasikan hasil risetnya di depan kelas. Diskusi dapat berkembang dari masukan dosen dan rekan di kelas. Setelah itu mahasiswa harus mengumpulkan draft tesisnya yang berisi tentang hasil riset yang telah dilakukan. Materi Kuliah: 1. Presentasi Hasil Riset 2. Presentasi Penulisan Tesis 3. Artikel penelitian terkait Skema ujian. 1. Presentasi riset 2. Draft Tesis			
Daftar Referensi			
[1] Decker, <i>Academic Research and Writing: A Concise Introduction</i>. Germany: Iacademicus, 2016 [2] H. Glasman-Deal, <i>Science Research Writing: For Non-Native Speakers of English</i>. London: Imperial College Press, 2018 [3] S. Howe, <i>Phrasebook for Writing Papers and Research in English</i>. Cambridge: The Whole World Company, 2007. [4] Artikel terkait pada jurnal internasional			

Penyusun

1. Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.

Catatan:

CPL : Capaian Pembelajaran Lulusan, atau sama dengan *student outcome* (SO)

CPMK : Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, atau sama dengan *learning outcome* (LO)

LMS : *Learning Management System*